



PROYECTO DOCENTE - SYLLABUS 3

(Módulo 3: Biodiversidad al rescate – Micro-credencial Adapta-tón)

I. IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN CURRICULAR

1. Información General del Módulo

Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Biodiversidad al rescate
Nombre del Programa ETDH	Denominación oficial del programa matriz.	Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental (Programa matriz que alberga la certificación GAM-1).
Nombre del Curso/Módulo	El módulo corresponde a la tercera semana del piloto "Adapta-tón".	Módulo 3: Biodiversidad al rescate.
Código y Ubicación	Ubicación dentro del plan de estudios.	Ubicación: Semana 3/4 del Micro-credencial "Adapta-tón". Código Interno NxC: UC-ETDH-01-ADAPT (referencia general de la micro-credencial).
Nivel MNC Asociado	Nivel de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).	Nivel I – Certificado de Competencias. Este nivel permite la certificación a jóvenes menores de 18 años , una población clave para GAM-1.
Duración Total en Horas	Total de horas de trabajo del estudiante (teoría y práctica).	20 Horas.
Modalidad	Formación combinada, con resultados de aprendizaje tanto en la institución como en el ámbito laboral.	Combinada/Alternancia. Incluye práctica de campo mediante un laboratorio móvil en lancha o kiosco.

2. Unidades de Competencia (UC) del MNC Asociadas



El diseño curricular se fundamenta en las competencias laborales, utilizando el MNC y la CUOC como soportes.

Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Biodiversidad al rescate
UC-MNC existente	Unidad de Competencia (UC) del MNC que se utiliza como referente.	UC-ETDH-01-01: Identificar ecosistemas y servicios ambientales.
UC-NXC propuesta (si aplica)	Referencia a la Unidad de Competencia de nueva creación (UC-NXC) diseñada para cubrir un "vacío crítico" en la oferta.	UC-NXC-03: "Aplicar Soluciones Basadas en Naturaleza (SbN) en contextos escolares y comunitarios". Esta es la especialidad central del GAM-1 en Biodiversidad.
Referente Ocupacional (CUOC)	Ocupación asociada a la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC).	La micro-credencial completa certifica como "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" . El módulo se centra en la especialidad Guardianes Ambientales Multiplicadores (GAM-1) .

II. FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

3. Justificación del Módulo

El currículo debe ser el resultado de un análisis metodológico que identifique necesidades y "vacíos críticos".

Apartado	Descripción Didáctica y Soporte Normativo	Módulo Específico: Biodiversidad al rescate
Problema que aborda	El problema territorial y la falta de formación para abordarlo.	El escenario ambiental crítico de la Ciénaga de la Virgen, que recibe 750 t/día de residuos y pierde el 2% de su cobertura de manglar cada año. La formación existente carece de especificidad regional para abordar la gestión de ecosistemas de manglar.



Pertinencia	Cómo el módulo responde a las necesidades de formación.	Responde a la necesidad crítica de formar jóvenes en la triada de sostenibilidad moderna: Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y Adaptación Basada en Comunidades (AbC) . El módulo está diseñado para que los participantes, con sus propias manos, restauren y protejan el ecosistema que habitan .
Articulación Sectorial	Mecanismos que garantizan la participación del sector.	La formación se articula con las Corporaciones ambientales (como Coralina) y utiliza la infraestructura operativa (laboratorio flotante). El perfil GAM-1 es un eje articulador que genera un impacto medible, como la plantación de 500 m² de manglar en un año .

4. Objetivo General del Módulo

Define la competencia integral (Saber, Saber Hacer, Ser) que se busca en el egresado.

Elemento	Módulo Específico: Biodiversidad al rescate
Definición del Objetivo	Aplicar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en su contexto inmediato, identificando especies clave de la Ciénaga de la Virgen y utilizando herramientas de comunicación digital para multiplicar la conciencia sobre la conservación de ecosistemas (Nivel I - MNC).
Componentes de Competencia	Saber (Conocimiento): Conceptos de SbN, AbE y AbC. Saber Hacer (Destreza): Capacidad para identificar 5 especies clave y realizar el mapeo de sus servicios (ej. viveros flotantes de manglar). Ser (Actitud): Fomento de la conciencia y la participación responsable en acciones cívicas y de servicio social.

5. Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

(Logros tangibles, con verbos de acción observables).

- **RAE 1 (Saber y Destreza):** **Identificar** correctamente **5 especies clave de la Ciénaga** y describir sus servicios ambientales, utilizando la **lancha eléctrica piloto** como laboratorio móvil para la observación in situ.

- **RAE 2 (Saber Hacer y Aplicación):** Aplicar técnicas básicas de **Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)**, enfocadas en la restauración o propagación de flora local (ej. manglares), siguiendo los protocolos de seguridad.
- **RAE 3 (Ser y Producto):** Elaborar y comunicar el valor de la biodiversidad local mediante la producción de **Fichas ilustradas y un TikTok educativo**, multiplicando la acción en 3,000 hogares y utilizando redes sociales.

6. Contenidos: Tabla de Saberes (20 Horas)

La estructura modular se basa en las tres dimensiones de la competencia laboral.

Dimensión de la Competencia	Contenidos Didácticos y Soporte Normativo (SNC/MNC)	Módulo Específico: Biodiversidad al rescate
SABER (Conocimiento)	Conocimientos teóricos, principios y normas.	1. Conceptos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) , Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y Comunidades (AbC). 2. Identificación de 5 especies clave de la Ciénaga (ej. manglar, fauna asociada) y sus servicios ambientales. 3. Uso de la Investigación en el proceso cognoscitivo. 4. Uso de las TIC para la comunicación.
SABER HACER (Destrezas/Habilidades)	Habilidades prácticas y aplicación de conocimientos técnicos.	1. Uso de equipos de campo y laboratorio móvil (lancha) para la observación y muestreo básico . 2. Técnicas de siembra o propagación de especies clave (ej. construcción de mini-vivero flotante). 3. Producción de contenido digital (fotos, videos cortos, fichas) con fines educativos.



SER (Actitudes/Valores)	Actitudes y valores que promueven la formación integral.	1. Compromiso social e institucional con la restauración del entorno . 2. Liderazgo juvenil en la vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria. 3. Comunicación asertiva para la multiplicación del conocimiento y la sensibilización.
--------------------------------	--	--

III. METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y RECURSOS

7. Metodología de Enseñanza-Aprendizaje

El currículo debe ser **modular** y flexible, enfocado en el desarrollo de capacidades para el desempeño laboral.

- **Enfoque pedagógico: “Aprender Haciendo” (*hands-on*)**. El programa se basa en una triada ligera: separación en la fuente + reutilización + **conexión con la biodiversidad local**.
- **Diseño Modular**: El programa forma a la persona en conocimientos, destrezas y actitudes de manera secuencial y complementaria.

8. Evaluación del Aprendizaje

La evaluación se basa en la **generación de evidencias prácticas y tangibles**.

- **Criterios**: Basados en evidencias de Conocimiento (RAE 2), Desempeño (RAE 1) y Producto (RAE 3). El éxito se mide por la capacidad de los jóvenes de comunicar y medir el impacto (kg de plástico reciclado, m² de manglar recuperado).
- **Instrumento Principal de Evaluación (Producto): Fichas ilustradas + TikTok educativo**. Esto valida la aplicación de conocimientos de SbN y la capacidad de multiplicación/comunicación.

9. Recursos Didácticos y Ambientes de Aprendizaje

Se requiere garantizar la infraestructura material y tecnológica.

Apartado

Módulo Específico: Biodiversidad al rescate



Recursos Físicos/Tecnológicos	Laboratorio móvil (lancha o kiosco). Uso de la lancha eléctrica piloto (2 días/semana) para la práctica en el agua.
Medios Educativos	Guía Gráfica del <i>Adapta-tón</i> . Materiales de apoyo didácticos, ayudas educativas y audiovisuales. Uso de redes sociales (TikTok).
Lugares de Práctica	Ciénaga de la Virgen (entorno real) y Laboratorio móvil . La Universidad de Cartagena facilita la infraestructura académica.

IV. GESTIÓN Y RIESGOS

10. Docente/Formador Responsable

El personal formador debe ser idóneo y tener experiencia.

- **Perfil Requerido:** Docente-guía con conocimientos en ciencias ambientales/biología y experiencia práctica en **Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE)** y comunicación social/digital.
- **Funciones:** Facilitar la aplicación práctica en el ecosistema acuático (lancha) y guiar la investigación y la comunicación de resultados.

11. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Riesgos Laborales

La formación en ETDH debe asegurar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) para las prácticas con riesgo ocupacional.

- **Riesgo Ocupacional:** Asociado al trabajo en un **laboratorio móvil acuático** (lancha) y la manipulación de especies vegetales (ej. manglar).
- **Medidas de Seguridad:** La entidad o institución donde se realiza la práctica debe incluir al estudiante en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se deben considerar medios de transporte alternativos por **vía fluvial**, requiriendo protocolos de seguridad específicos.

12. Articulación con el Sector Productivo y Comunitario

- **Mecanismo de Articulación:** El diseño es co-diseñado y articulado por la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena y la **Mesa NxC**, que garantiza que el programa responda a las necesidades territoriales.

- **Actividades Conjuntas y Alianzas:** Alianza directa con **Coralina** y la **CRCI** (para la lancha eléctrica). El objetivo de este módulo es la **multiplicación de la acción en 3,000 hogares** en 12 meses.

V. CERTIFICACIÓN Y VIABILIDAD NORMATIVA

Elemento	Requisito Detallado y Soporte Normativo	Requisito Módulo “Biodiversidad al rescate”
Titulación Final	La micro-credencial se alinea al Certificado de Competencias de Nivel I.	El módulo contribuye al Certificado de Competencias Nivel I: “ Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios ”.
Requisitos de Aprobación	El estudiante debe aprobar el 100% de las horas y entregar las evidencias tangibles requeridas.	La entrega satisfactoria de las Fichas ilustradas + TikTok (Evidencia práctica 3/3), y la aprobación del 100% de las 20 horas.
Viabilidad	El programa es un MVA para arrancar sin fricción y generar impulso.	Viabilidad sustentada en el uso de la infraestructura operativa disponible (lancha eléctrica, laboratorio flotante) y el enfoque en SbN, que cierra un vacío crítico en la oferta de formación certificada.